

2012 年高等代数（二）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (每小题 2 分, 共 10 分) 判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打“+”; 若错误, 请在括号内打“-”.

- (1) (____) 两个 n ($n \geq 2$) 阶 λ -方阵相似当且仅当它们有相同的行列式因子.
- (2) (____) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维 Euclid 空间, V_1, V_2, V_3 都是 V 的子空间, 满足 $V_1 \oplus V_2 = V_1 \oplus V_3$ 且 V_2, V_3 均与 V_1 正交, 则 $V_2 = V_3$.
- (3) (____) n 阶数字方阵的特征矩阵是满秩的.
- (4) (____) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 则 V 的任意子空间都是 $\mathcal{A}$ -子空间当且仅当 $\mathcal{A}$ 是数乘变换.
- (5) (____) 对任意 n 阶反对称矩阵 A , 均存在 n 阶正交矩阵 T 使得 $T^T A T$ 为对角矩阵.

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

- (1) 在 Euclid 空间 $\mathbb{R}^4$ 中, 设 $\alpha = (2, 1, 3, 2), \beta = (1, 1, 1, 2)$. 则 $|\alpha| = \underline{\hspace{2cm}}, \langle \alpha, \beta \rangle = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 设 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda-1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 1 \\ -1 & 0 & \lambda-1 \end{pmatrix}$, 则 $A(\lambda)$ 的行列式因子为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 初等因子为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 在 Euclid 空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 设 V_1 是由 $\alpha = (1, 2, 3)$ 生成的子空间, 给出 $V_1^\perp = \underline{\hspace{2cm}}$ 的一组正交基 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (4) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 的最小多项式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (5) 记闭区间 $[a, b]$ 上的全体实连续函数为 $C[a, b]$, 对于函数 $f(x), g(x)$ 定义内积为 $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$, 则此空间的 Cauchy-Buniakowsky 不等式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 & -2 \\ -2 & -1 & -2 & 2 \\ 2 & -2 & -1 & -2 \\ -2 & 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 T 使得 $T^T A T$ 为对角矩阵.

四. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, 令 $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{F})$, 即数域 $\mathbb{F}$ 上的 2 阶方阵的全体. 令

$$T: V \rightarrow \mathbb{F}, \quad A \mapsto \text{tr}(A),$$

即 $T(A) = \text{tr}(A)$ 是矩阵 A 的对角线元素之和.

- (1) 证明 T 是线性映射.
- (2) 求 $\text{Ker}(T)$ 及 $\text{Im}(T)$ 的一组基.

五. (15 分) 求下述复矩阵的 Jordan 标准型和有理标准型:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -2 & 6 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

六. (15 分) 设 η 是 n 维 Euclid 空间 V 中的单位向量, 由 η 得到的镜面反射 S_η 定义为如下线性变换.

$$S_\eta: V \rightarrow V, \quad \alpha \mapsto \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta$$

- (1) 证明: S_η 是第二类正交变换.
- (2) 设 σ 是 V 的正交变换, 证明我们总是有如下线性变换的等式:

$$\sigma S_\eta \sigma^{-1} = S_{\sigma(\eta)}.$$

七. (15 分) 设 A 是 n 阶正交矩阵且 $|A| = 1$. 设 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$ 是 A 的特征多项式.

- (1) 当 n 为偶数时, 证明对任意的 $0 \leq i \leq n$, 我们有 $a_i = a_{n-i}$.
- (2) 当 n 为奇数时, 证明对任意的 $0 \leq i \leq n$, 我们有 $a_i = -a_{n-i}$.
- (3) 当 $n = 2$ 时, 证明存在正交矩阵 B 使得 $A = B^2$.